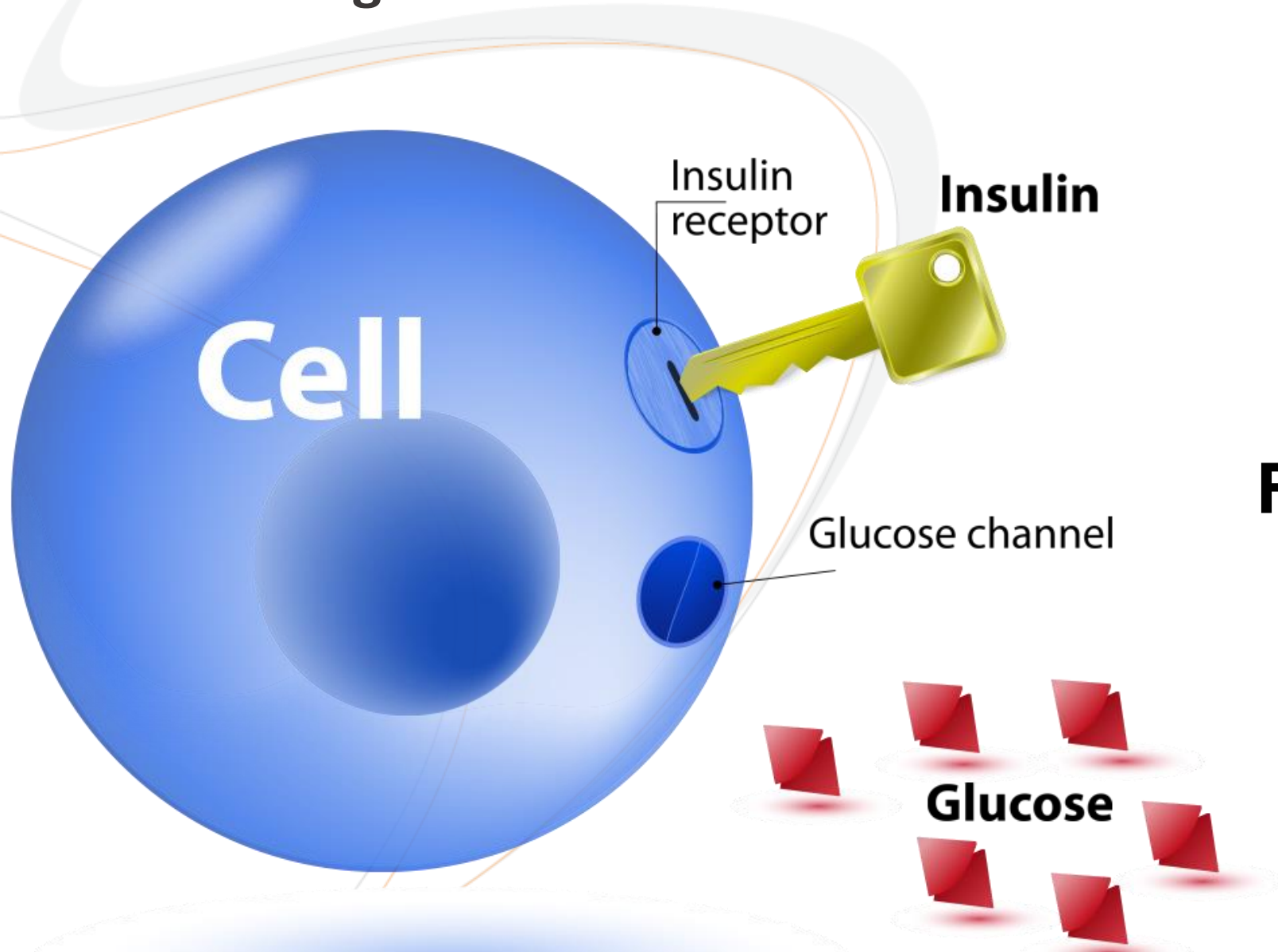




Unidad II – Clase 4
Fisiología endocrina:
Generalidades
Control glicémico

RAA 3

- Describir la función y regulación del Sistema Endocrino relacionadas con procesos fisiológicos y de control de la homeostasis, durante la actividad física.

Objetivos de la unidad:

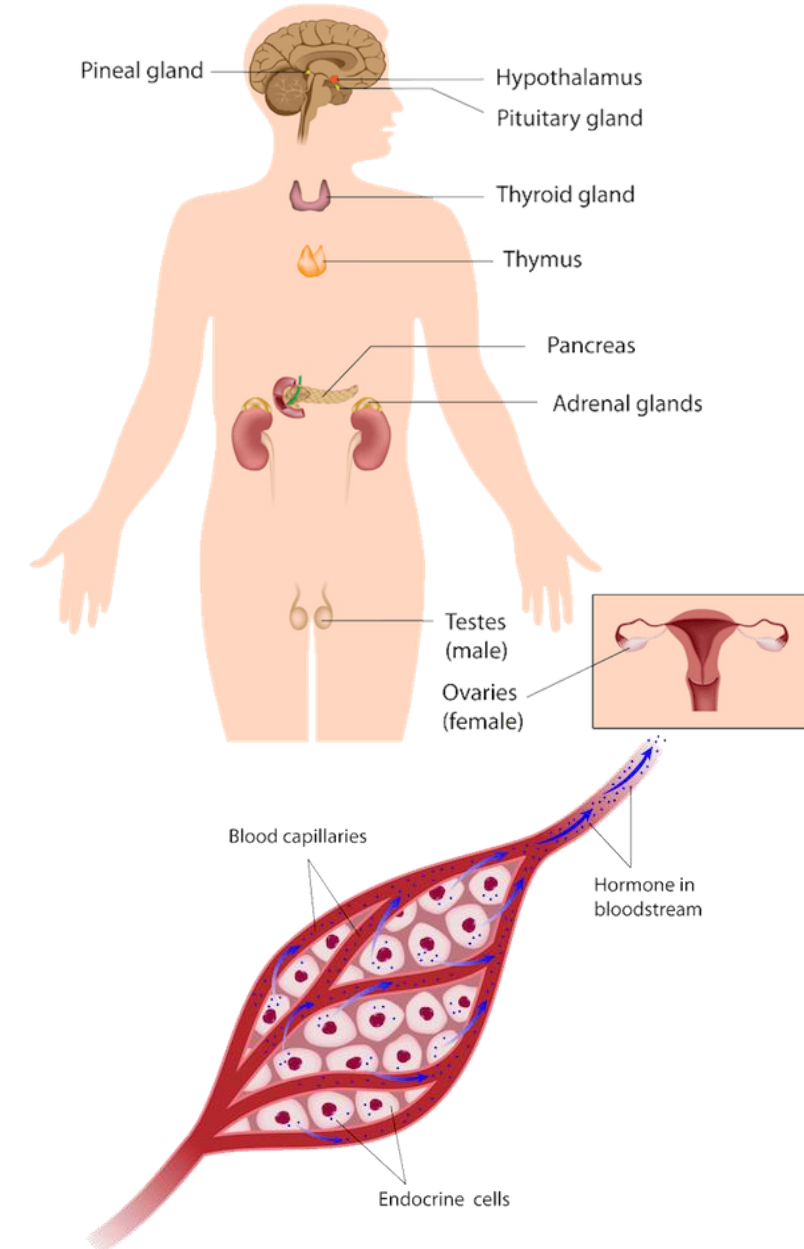
- Explicar la función de las principales hormonas involucradas en la regulación del metabolismo energético durante el ejercicio.
- Analizar los mecanismos hormonales de retroalimentación que permiten la mantención de la homeostasis durante la actividad física.

El sistema endocrino:

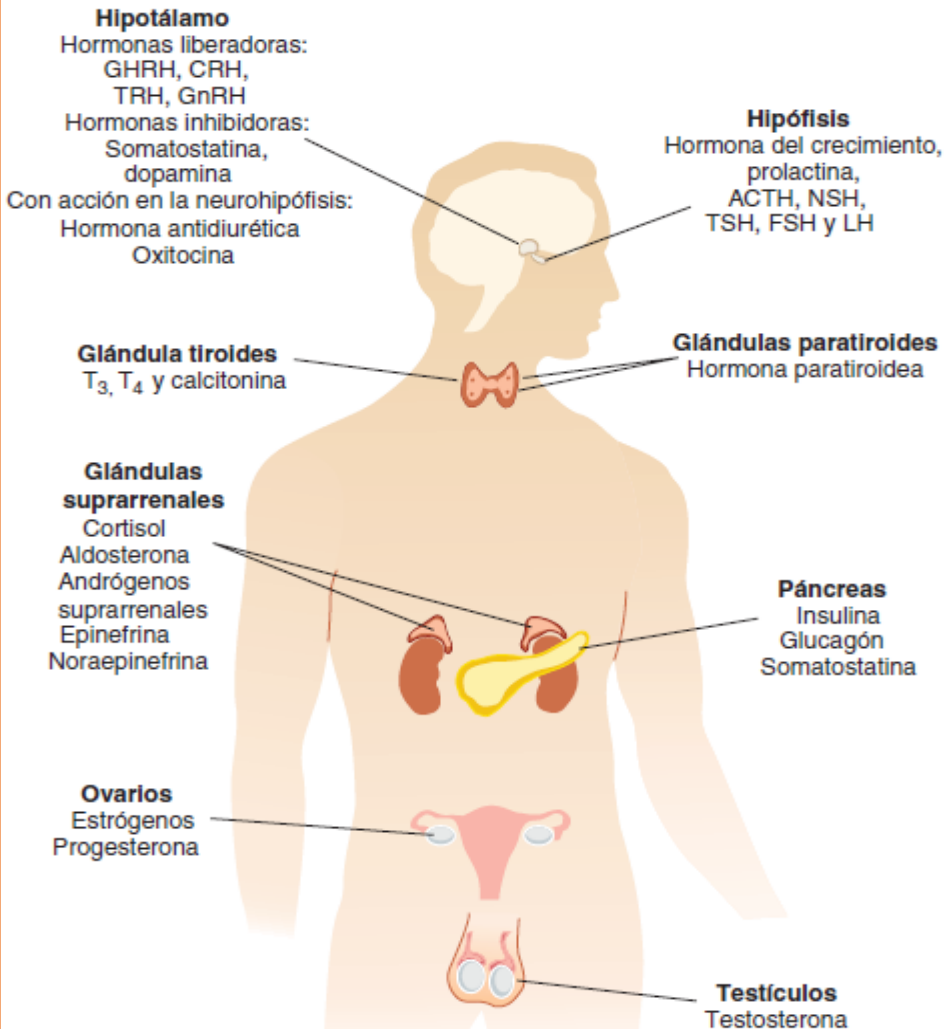
- En conjunto con el sistema nervioso, **regula** la mayoría de las funciones del organismo
- Comunica entre diferentes sistemas, tejidos y células
- Participa en el control de las funciones y actividades presentes en el organismo
- Participa en la coordinación de las respuestas del organismo frente a cambios internos y externos
- Su unidad funcional son las glándulas exocrinas y endocrinas, encargadas de secretar moléculas

¿Qué son las glándulas endocrinas y cual es su función?

Son un **acúmulo de células con función específica** que se encuentran en nuestro cuerpo, de tamaño relativamente pequeño, y que conforman un **tipo de epitelio altamente especializado**, donde su función radica en la producción de hormonas.



Existen varias glándulas que producen hormonas para regular las funciones de células lejanas



Tipos de glándulas y tejidos.

Glándulas endocrinas clásicas:

Estructuras especializadas en la producción y secreción de hormonas.

Ej. Hipófisis, Tiroides, Suprarrenales.

Órganos con función endocrina:

Órganos que, además de sus funciones principales, producen hormonas.

Ej. Páncreas, Riñón, Tejido Adiposo.

Mecanismos de acción.

Autocrina:

Las hormonas actúan sobre la misma célula que las produjo.

Paracrina:

Las hormonas actúan sobre células vecinas sin entrar al torrente sanguíneo

Endocrina:

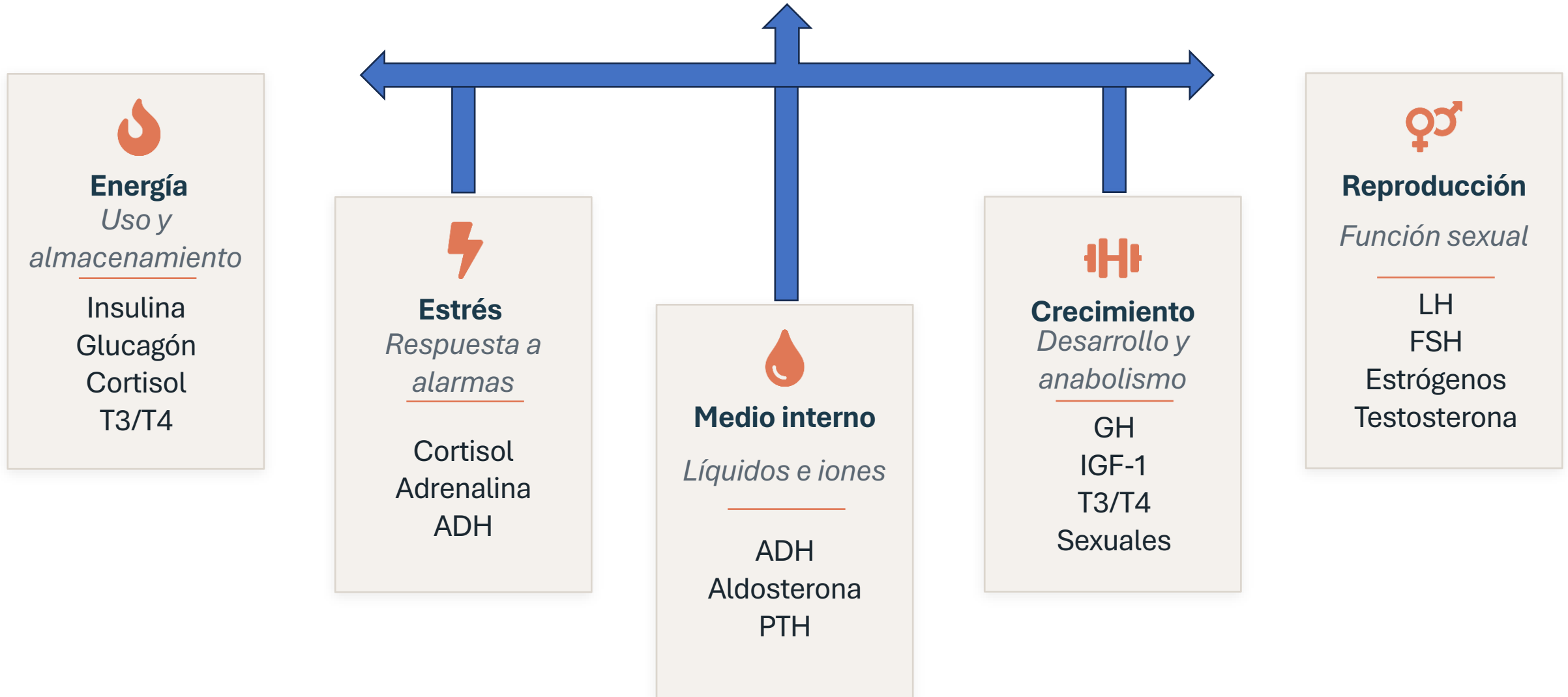
Las hormonas se secretan directamente al torrente sanguíneo para actuar en tejidos distantes.

Neuroendocrina:

Hormonas liberadas por neuronas especializadas (neurohormonas) al torrente sanguíneo.

¿Qué hace el sistema endocrino?

MANTENER LA HOMEOSTASIS



¿Qué controla la secreción de una hormona?

La secreción hormonal no es continua: cambia según señales internas y externas, y se autorregula por **retroalimentación negativa**.



Iones y nutrientes

Ej.: $\uparrow$ glucosa $\rightarrow$ insulina; $\downarrow$ Ca^{2+} $\rightarrow$ PTH.



Neurotransmisores

Ej.: ACh estimula médula suprarrenal $\rightarrow$ adrenalina.



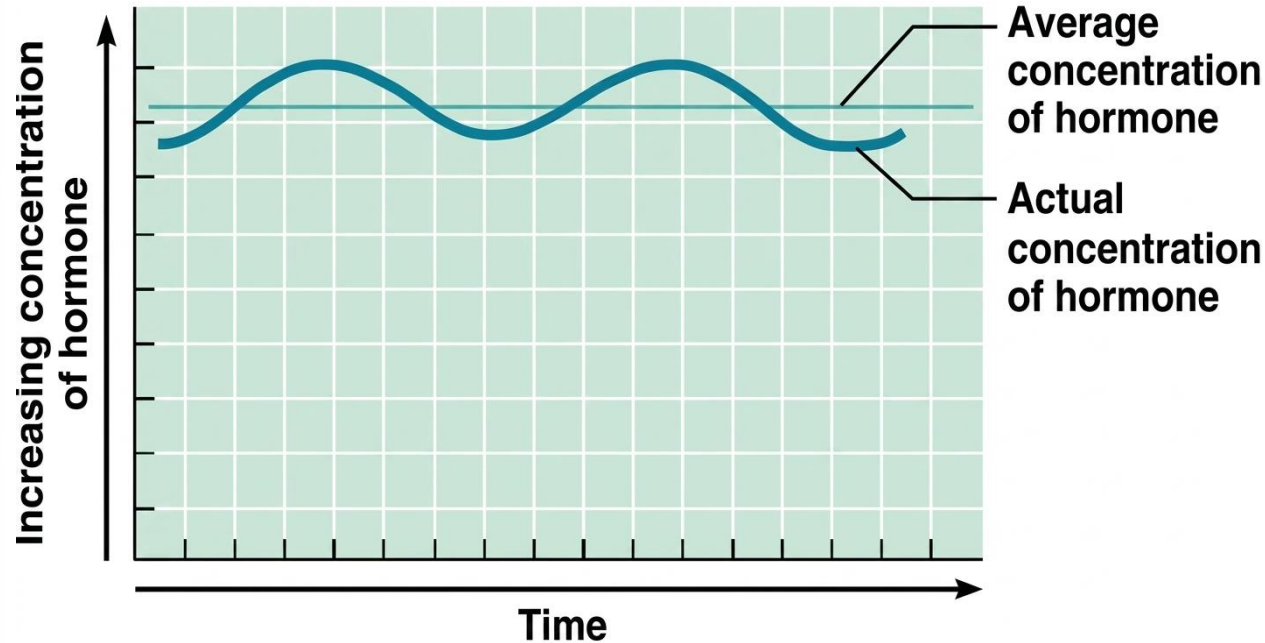
Otras hormonas

Ej.: TSH estimula tiroides $\rightarrow$ T3/T4.



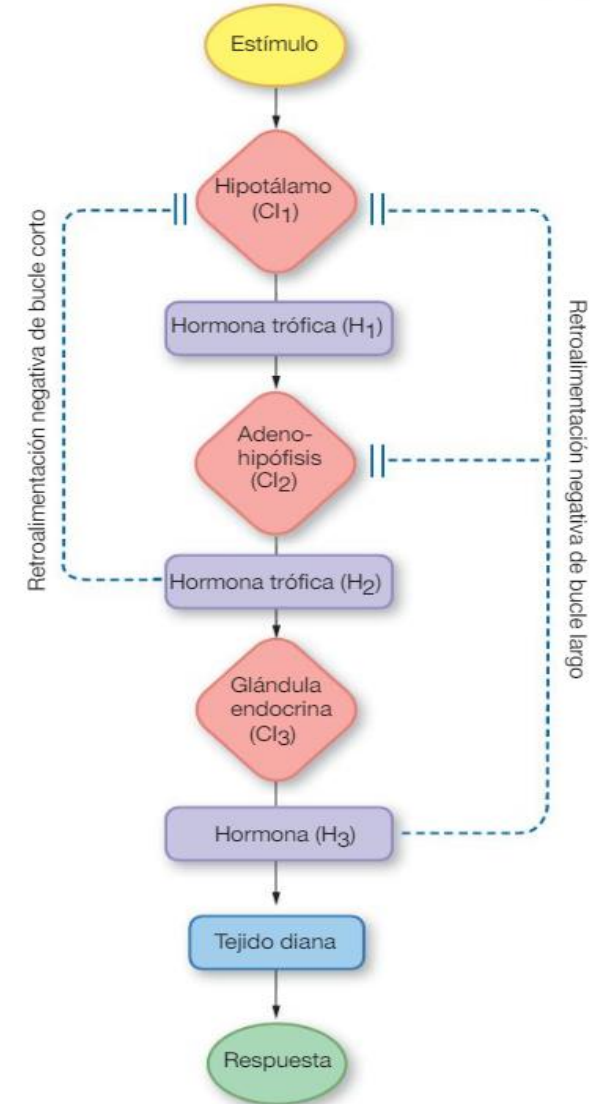
Ritmos biológicos

Cortisol y GH siguen un ritmo circadiano. Las hormonas sexuales femeninas tienen un ciclo mensual.



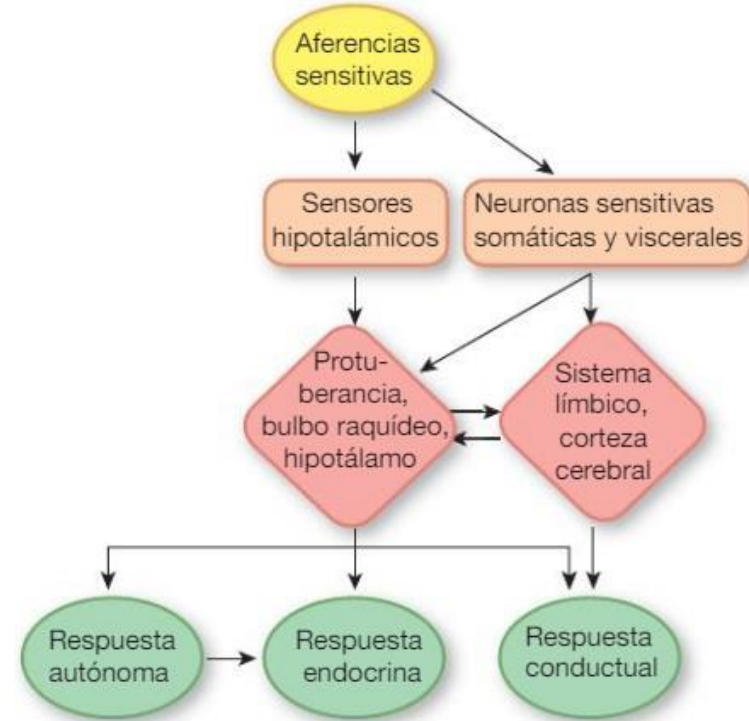
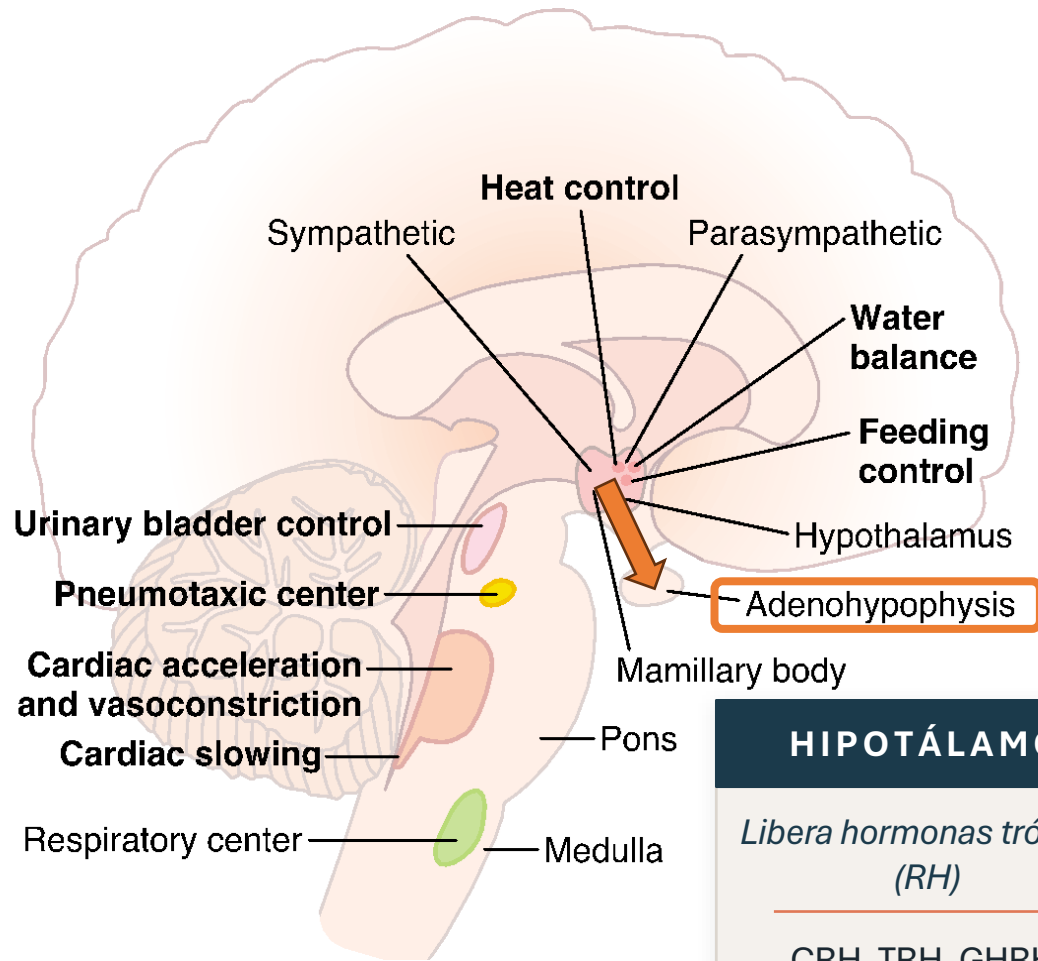
Retroalimentación negativa

La hormona inhibe su propia liberación (cierra el círculo). Es el mecanismo regulador más común.



Eje Hipotálamo-Hipófisis: el centro de mando

La mayoría de las glándulas endocrinas están bajo el control del hipotálamo, que actúa a través de la hipófisis.



HIPOTÁLAMO	ADENOHIPÓFISIS	GLÁNDULA PERIFÉRICA	HORMONA EFECTORA
<i>Libera hormonas tróficas (RH)</i>	<i>Libera hormonas estimulantes</i>	<i>Sintetiza la hormona efectora</i>	<i>Llega al tejido diana</i>
CRH, TRH, GHRH, GnRH, dopamina (inhibe PRL)	ACTH, TSH, GH, FSH/LH, PRL	Suprarrenal, tiroides, gónadas, hígado	Cortisol, T3/T4, testosterona, estradiol, IGF-1

Las dos hipófisis

La hipófisis tiene dos lóbulos con orígenes y funciones distintas.

ADENOHIPOFISIS (anterior)

Tejido glandular · Sintetiza sus propias hormonas

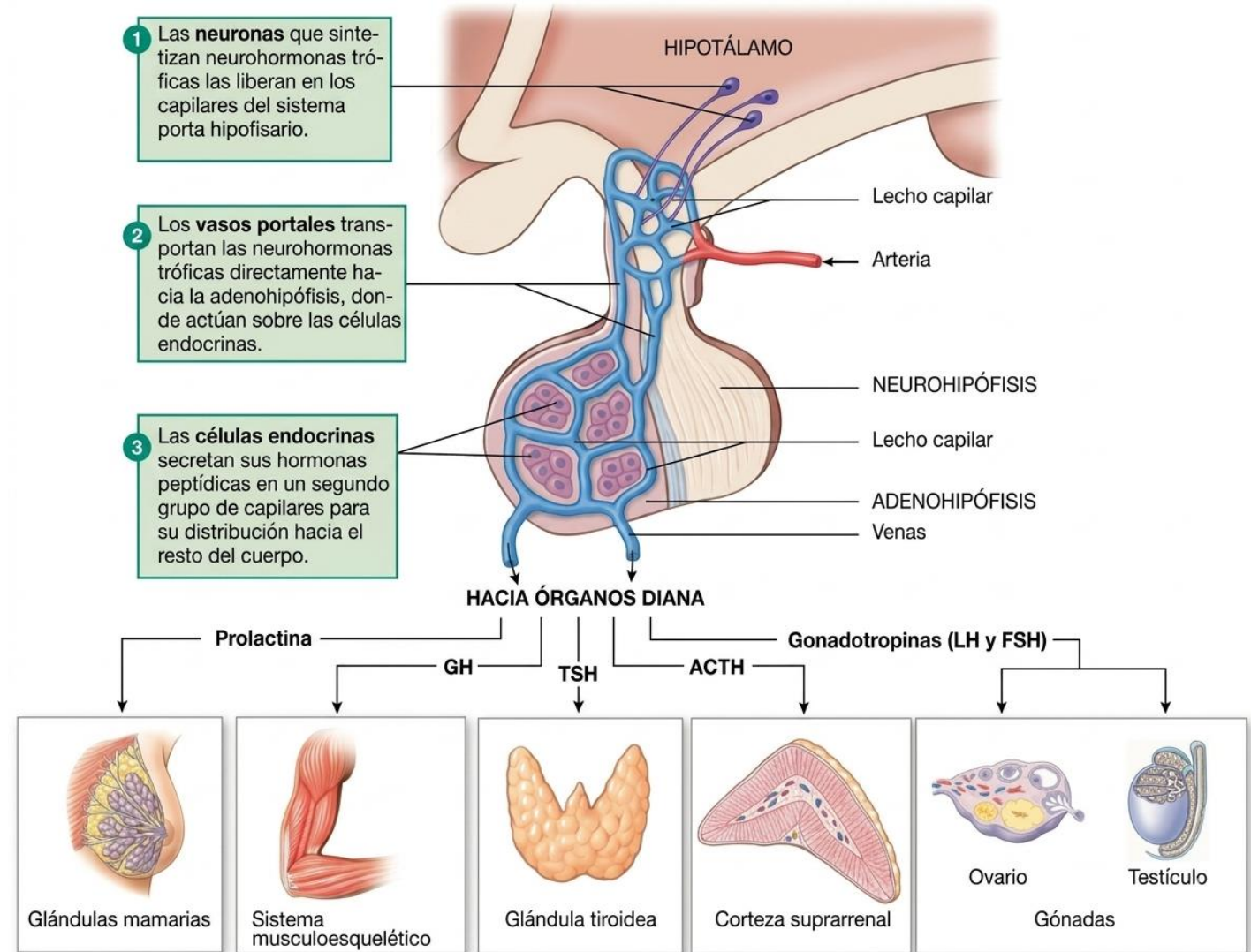
ACTH Adrenocorticotropina → cortisol

TSH Tirotropina → hormonas tiroideas

GH Hormona del crecimiento → IGF-1, anabolismo

FSH/LH Gonadotropinas → testosterona, estrógenos

PRL Prolactina → lactogénesis



Las dos hipófisis

La hipófisis tiene dos lóbulos con orígenes y funciones distintas.

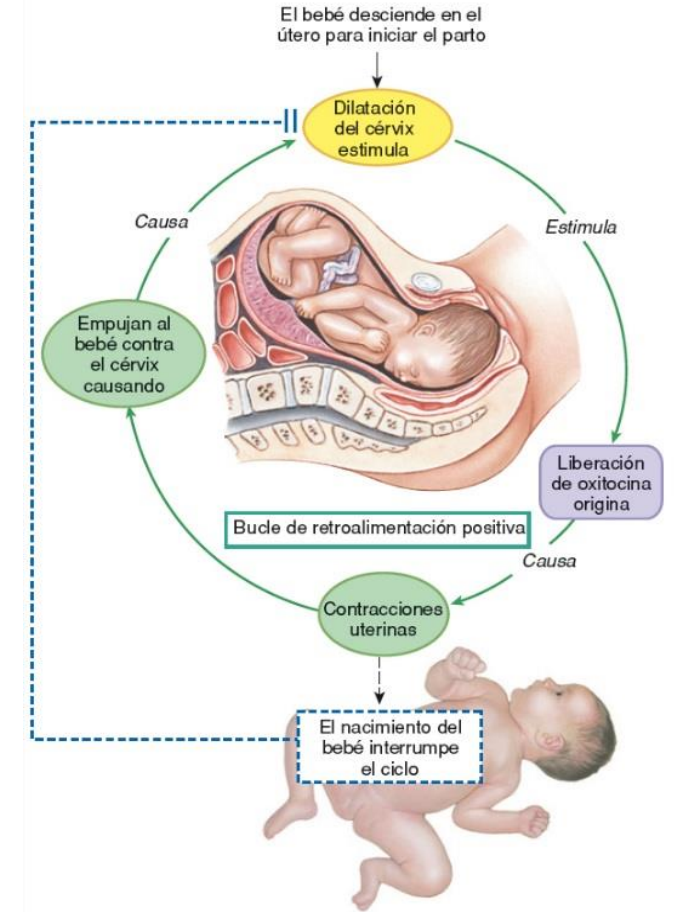
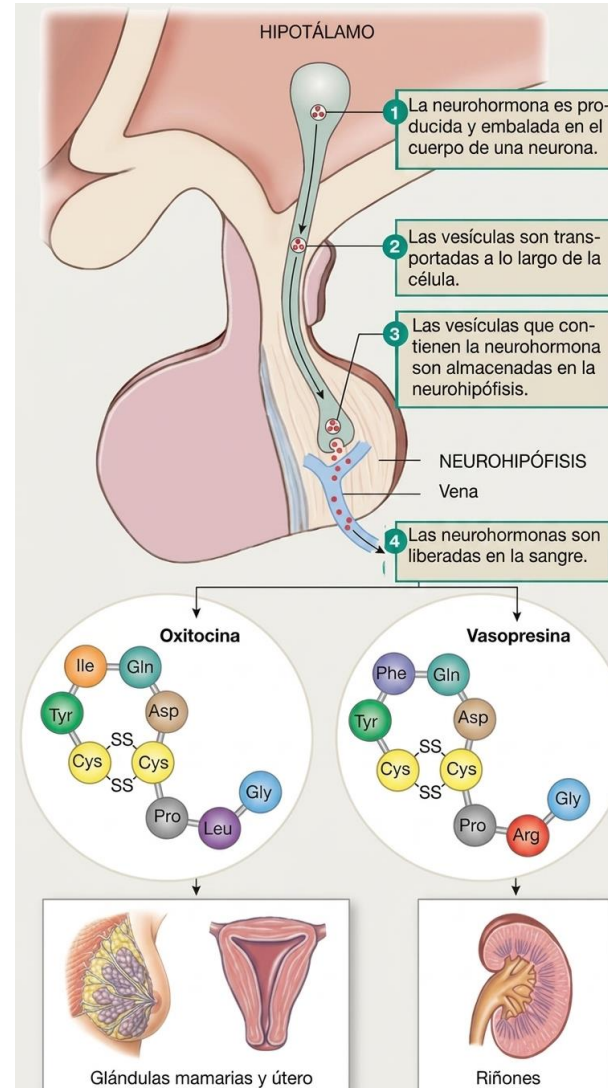
NEUROHIPÓFISIS (posterior)

Extensión neural · Libera hormonas del hipotálamo

ADH Vasopresina → retención de agua renal

OXI Oxitocina → contracción uterina y eyección de leche

Las hormonas de la neurohipófisis son sintetizadas en el hipotálamo y solo almacenadas/liberadas en la hipófisis posterior.



Oxitocina
Retroalimentación positiva

Tipos de hormonas según su naturaleza química

La química de una hormona determina cómo viaja por la sangre y dónde encuentra a su receptor.

HIDROFÍLICAS

Solubles en agua · No atraviesan membrana

Peptídicas: insulina, glucagón, GH, ACTH, oxitocina, ADH...

Catecolaminas: adrenalina, noradrenalina (médula suprarrenal).

Transporte: libres en plasma.

Vida media: corta (minutos).

HIDROFÓBICAS

Liposolubles · Atraviesan membrana

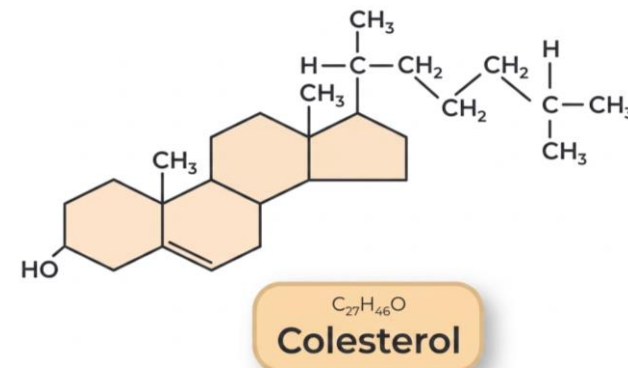
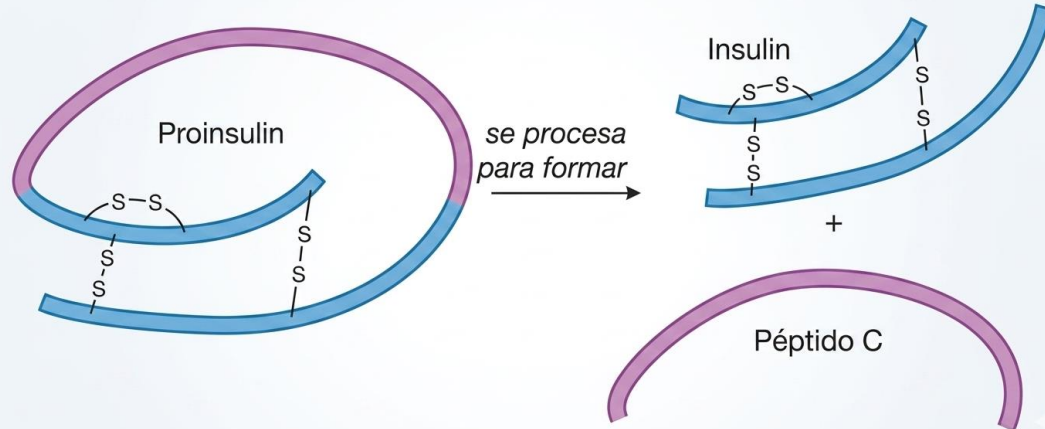
Derivadas del colesterol: cortisol, aldosterona, estrógenos, progesterona, testosterona.

Hormonas tiroideas: T3 y T4 (derivadas de tirosina).

Transporte: unidas a proteínas.

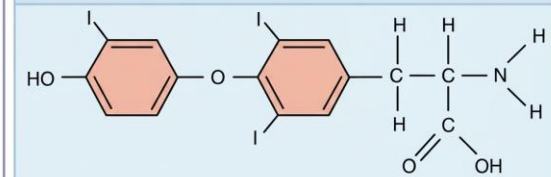
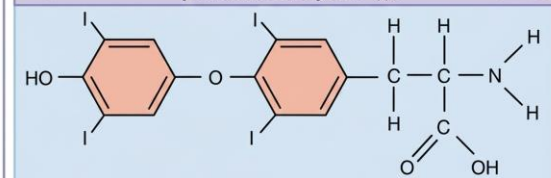
Vida media: larga (horas a días).

hormonas activas más fragmentos peptídicos



SÍNTESIS DE HORMONAS TIROIDEAS

Las **hormonas tiroideas** se sintetizan a partir de dos tirosinas y átomos de yodo (I).



¿Cómo actúan las hormonas en las células?

Cada tipo de hormona usa un mecanismo distinto y eso determina la velocidad y duración de su efecto.

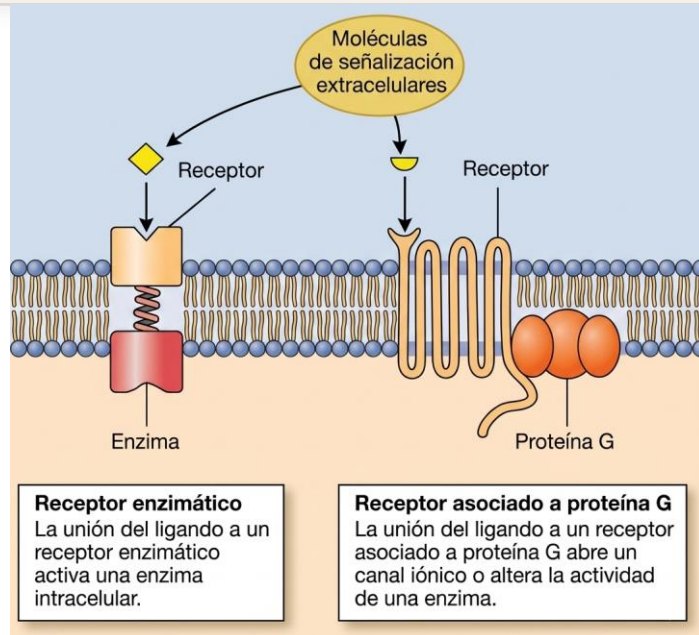
Hidrofílicas → receptores de MEMBRANA

Activan cascadas de **segundos mensajeros**.

Metabotrópicos: catecolaminas (β -adrenérgico), glucagón.

Enzimáticos: insulina (tirosina quinasa), GH, leptina.

Respuesta rápida y breve



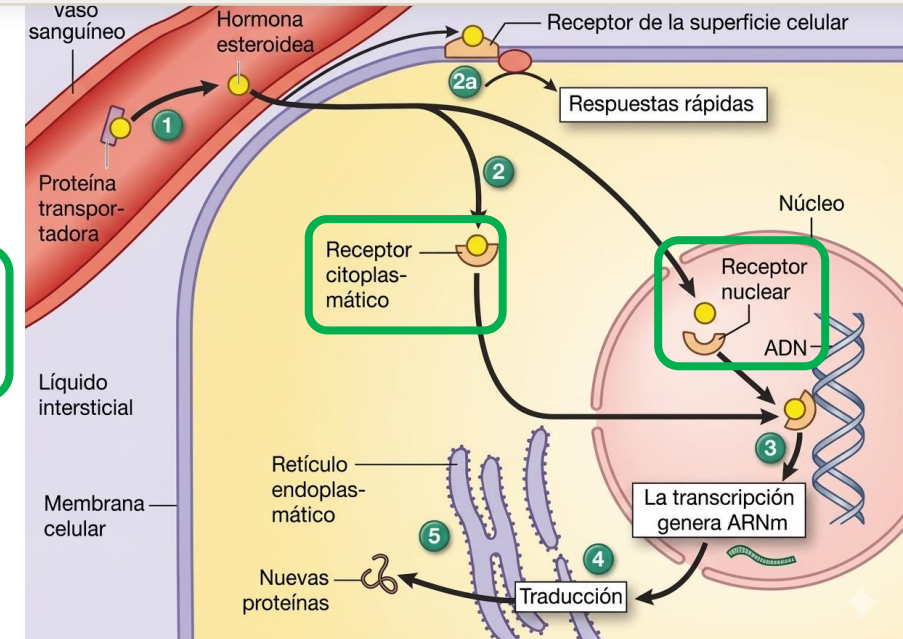
Hidrofóbicas → receptores INTRACELULARES

Atraviesan la membrana y **modifican la expresión génica**.

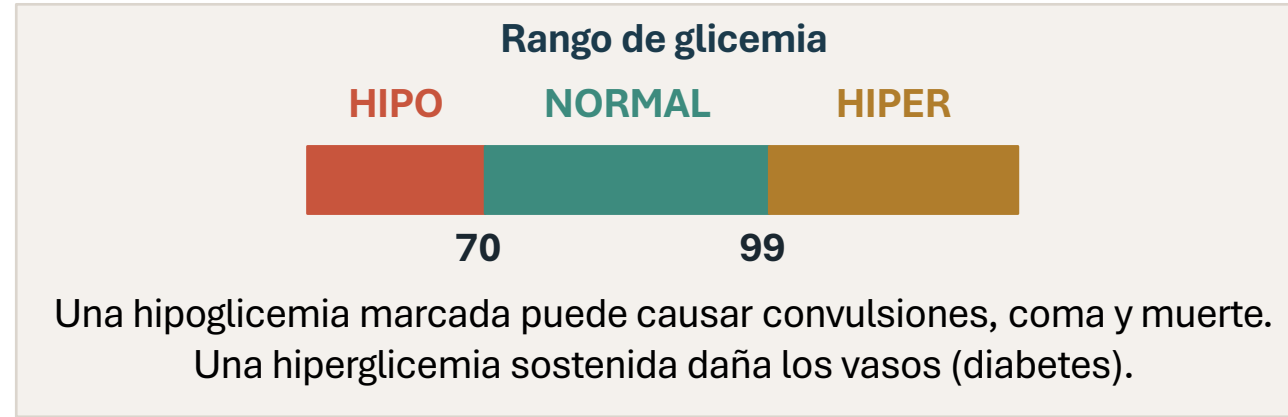
Citoplasmáticos o nucleares:

cortisol, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, aldosterona, calcitriol.

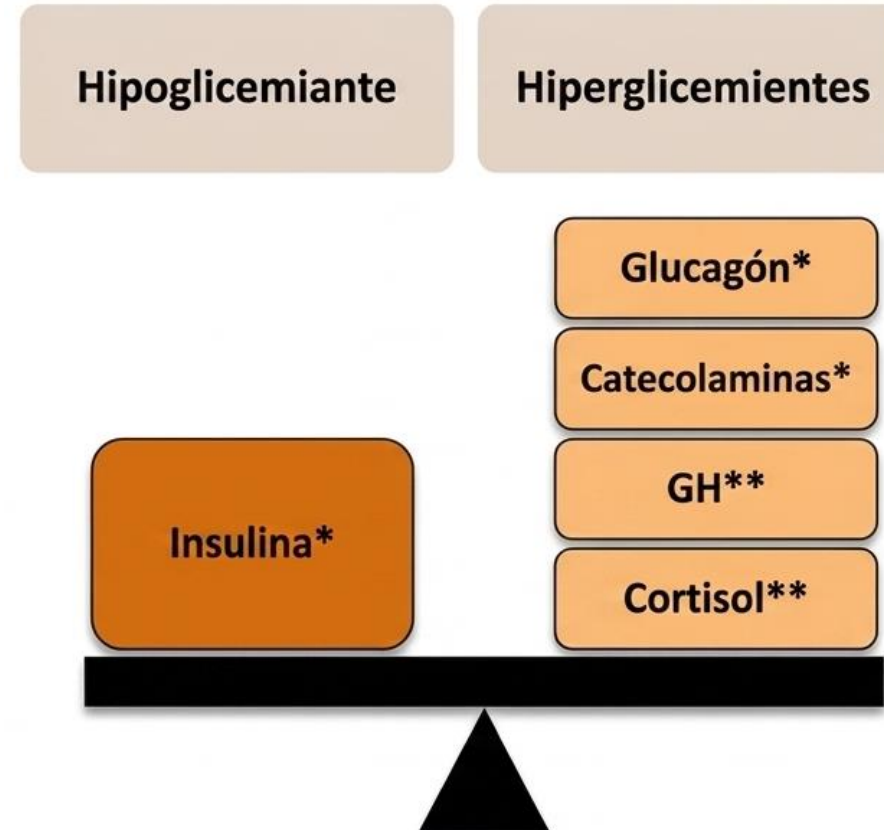
Respuesta lenta y duradera



Pueden ser
citoplasmáticos
o nucleares



La glicemia se logra mantener en niveles adecuados gracias a la acción de diferentes hormonas



El páncreas endocrino: islotes de Langerhans

Los islotes de Langerhans

Son la porción endocrina del páncreas.
Contienen dos tipos principales de células:

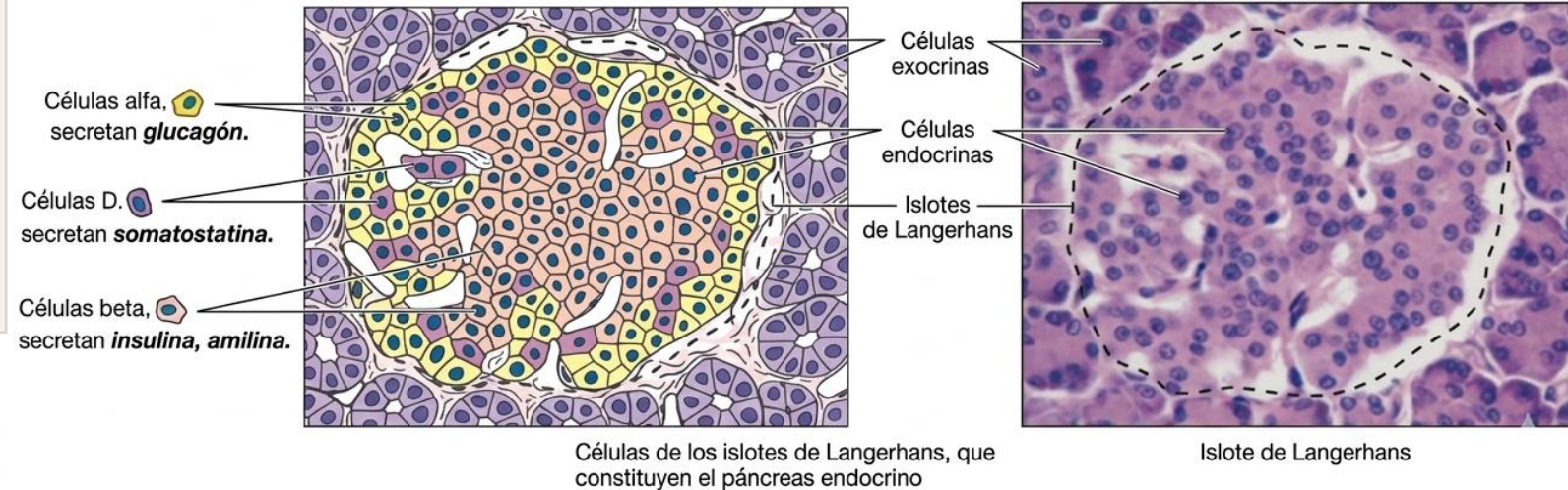
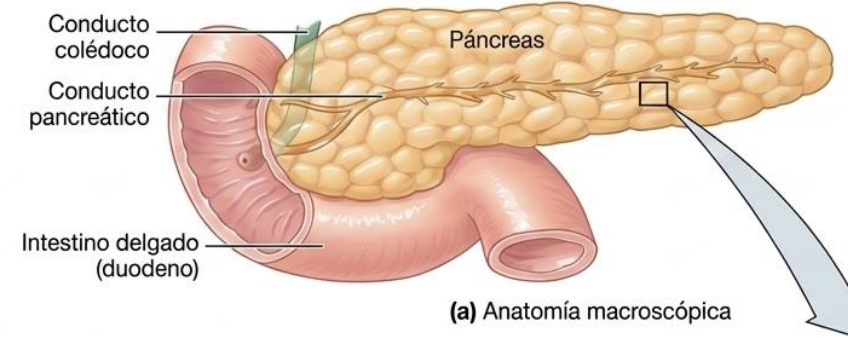
Células β

Producen INSULINA.
Se activan con la hiperglicemia.

Células α

Producen GLUCAGÓN.
Se activan con la hipoglicemia.

EL PÁNCREAS: ANATOMÍA Y FUNCIÓN ENDOCRINA



Insulina: la hormona del almacenamiento

Es liberada tras una comida (postprandial). Su mensaje es: "hay nutrientes, guárdalos".

ESTÍMULO DE LIBERACIÓN

La glucosa entra a la célula β a través de GLUT-2. El aumento de ATP intracelular despolariza la célula y dispara la exocitosis de insulina.

También la estimulan:

- Aminoácidos plasmáticos
- Hormonas digestivas (incretinas)
- Estimulación parasimpática

EFFECTOS EN LOS TEJIDOS

Músculo

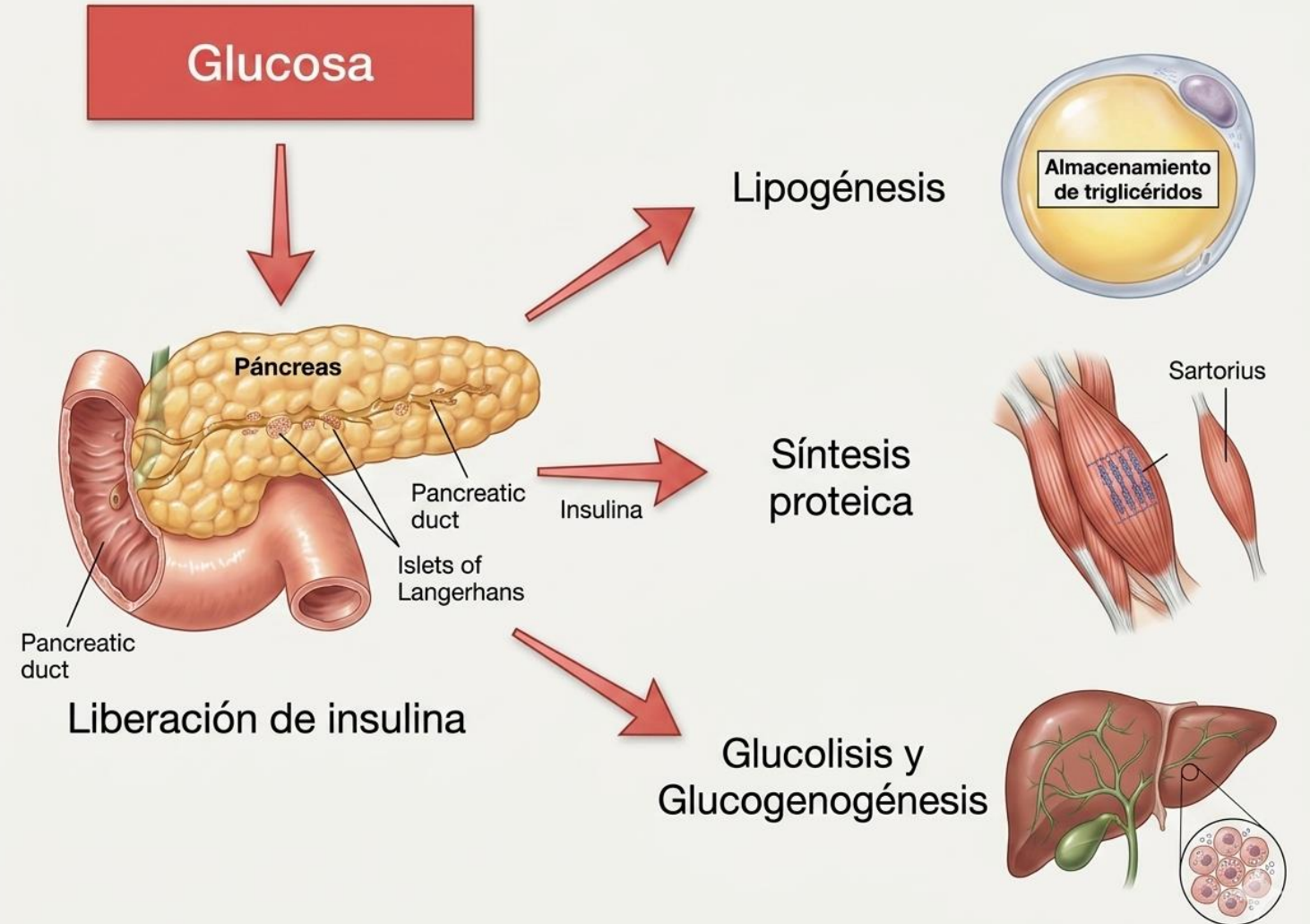
Captación de glucosa (GLUT-4) y síntesis de glucógeno y proteínas.

Hígado

↑ glucogénesis · ↓ gluconeogénesis · ↑ lipogénesis.

Tejido adiposo

Captación de glucosa, síntesis de triglicéridos.



Insulina: translocación de GLUT 4

GLUT 4: el transportador del músculo

La insulina hace que GLUT4 se traslade desde vesículas internas hasta la membrana de la fibra muscular.
 Sin GLUT4 en la membrana, no entra glucosa.

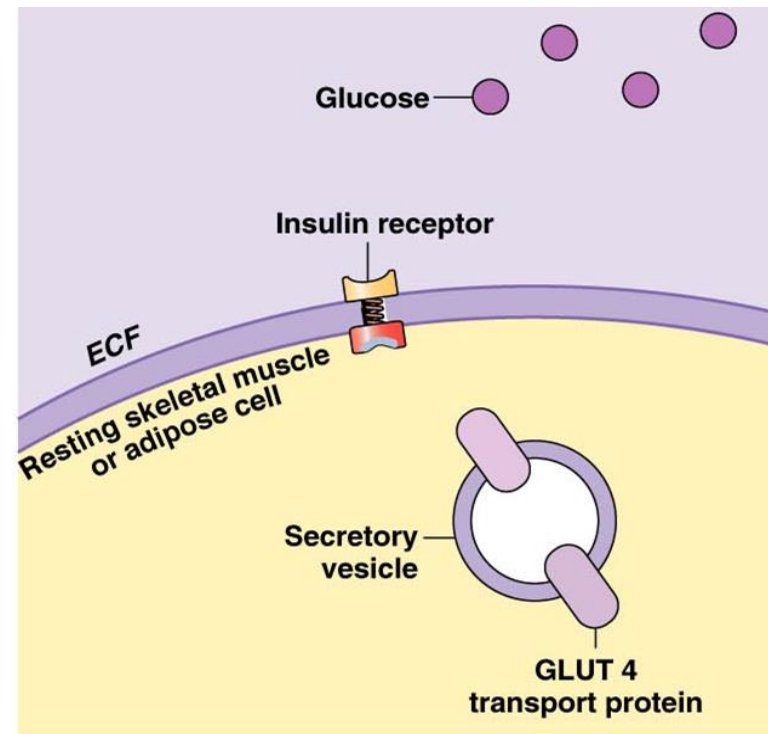
EN AUSENCIA DE INSULINA

GLUT4 está guardado en vesículas intracelulares. La célula muscular capta poca glucosa.

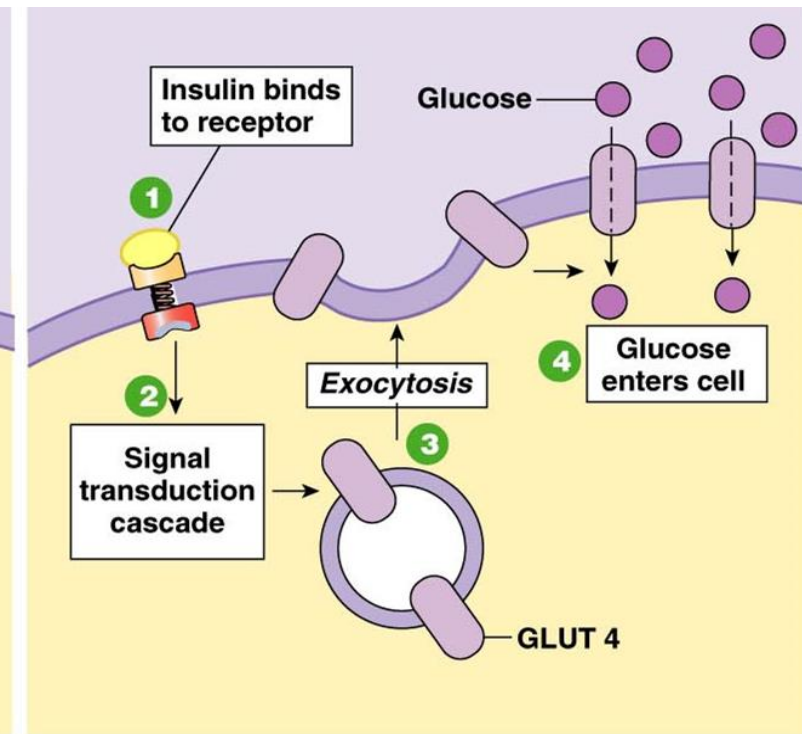
EN PRESENCIA DE INSULINA

Insulina activa su receptor (tirosina quinasa) → cascada → vesículas con GLUT4 se fusionan con la membrana → glucosa entra.

En ausencia de insulina



En presencia de insulina



Aplicación en ejercicio: la contracción muscular también moviliza GLUT4 a la membrana, ¡sin necesidad de insulina!

Por eso el ejercicio reduce la glicemia incluso en personas con resistencia a la insulina y es clave en el manejo de la diabetes tipo 2.

La familia de transportadores GLUT

Diferentes tejidos usan distintos GLUT. Esta especialización explica por qué algunos órganos siempre consumen glucosa y otros sólo cuando hay insulina.

Transportador	Tejido principal	Característica	Depende de insulina
GLUT-1	Ubicuo (todas las células)	Captación basal	NO
GLUT-2	Hígado, islotes, riñón, intestino	Alta capacidad, baja afinidad	NO
GLUT-3	Cerebro y células nerviosas	Transporte neural (alta afinidad)	NO
GLUT-4	Músculo, tejido adiposo, corazón	Regulado por insulina (y ejercicio)	SÍ

El cerebro siempre necesita glucosa: por eso GLUT-3 no depende de insulina.
La hipoglicemia es peligrosa porque el SNC no puede usar otro combustible rápido.

Glucagón: La hormona del ayuno y del esfuerzo

Su mensaje es opuesto al de la insulina: **"se acabó el combustible disponible, hay que movilizar reservas"**.

ESTÍMULO DE LIBERACIÓN

Hipoglicemia (la secreción es inversa a la glicemia).

También la estimulan:

- Ayuno prolongado
- Ejercicio prolongado
- Estrés (vía simpático)
- Aminoácidos plasmáticos (igual que insulina)

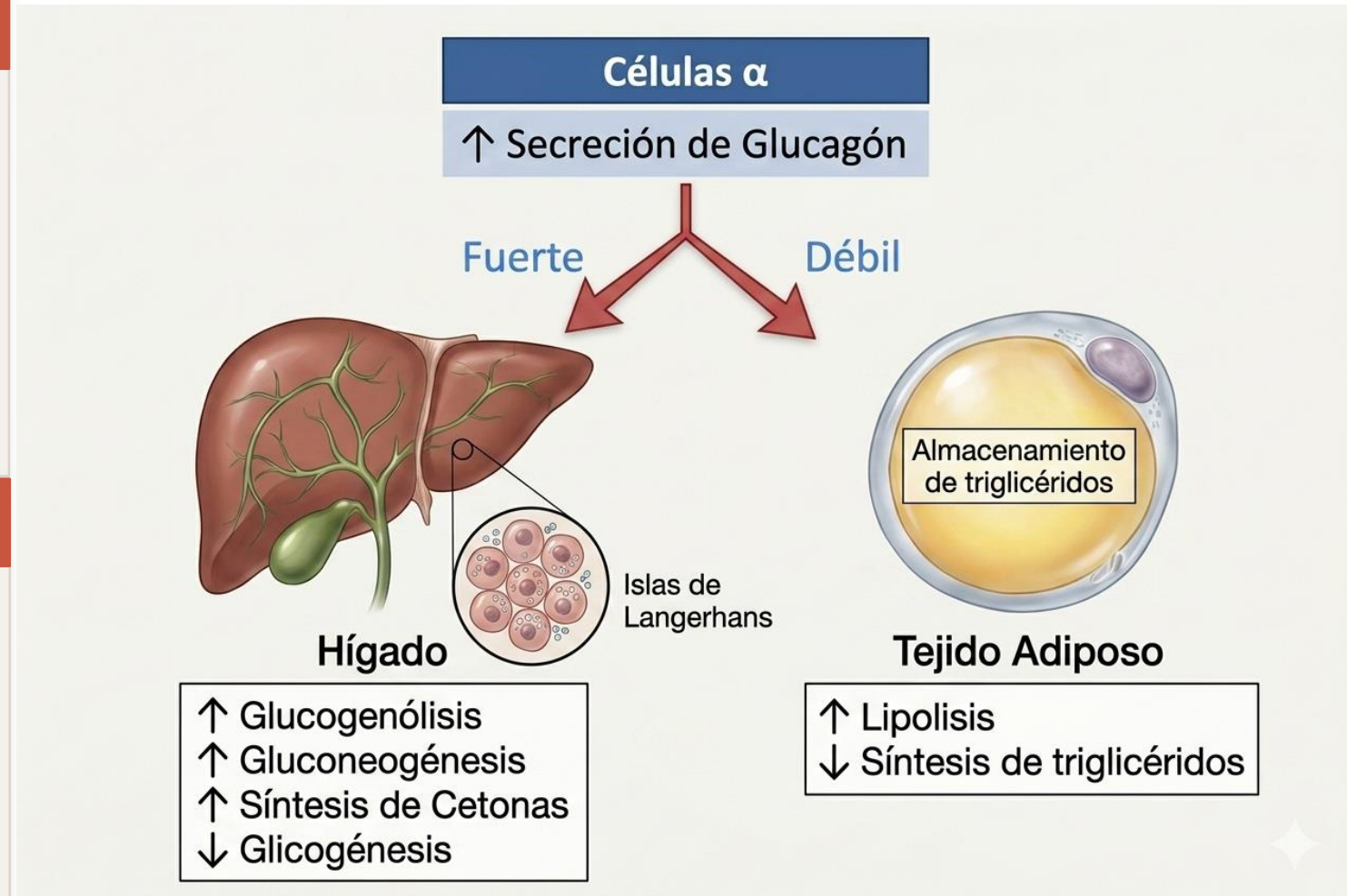
EFFECTOS EN LOS TEJIDOS

Hígado (efecto fuerte)

↑ glucogenólisis · ↑ gluconeogénesis ·
 ↑ síntesis de cetonas.

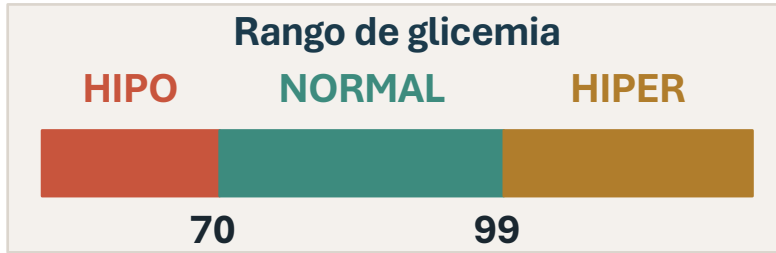
Tejido adiposo (efecto débil)

↑ lipólisis · ↓ síntesis de triglicéridos.



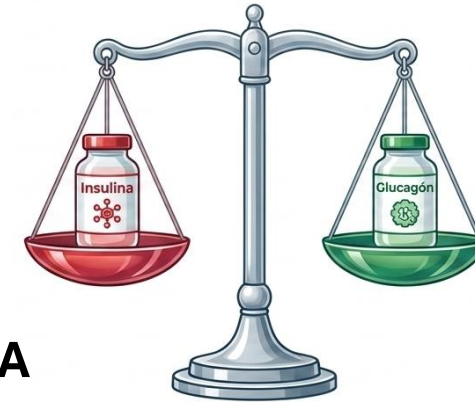
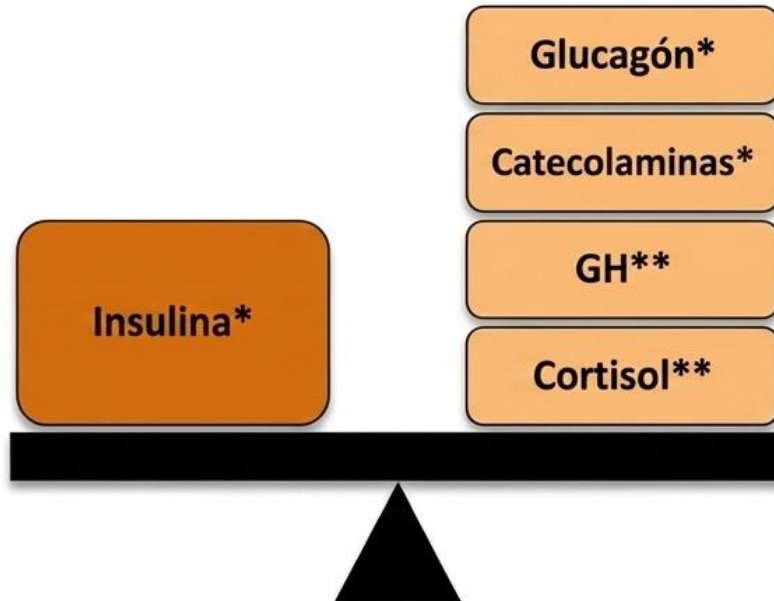
Regulación integrada de la glicemia

Frente a cualquier desviación, varias hormonas se coordinan para devolver la glicemia a su rango.



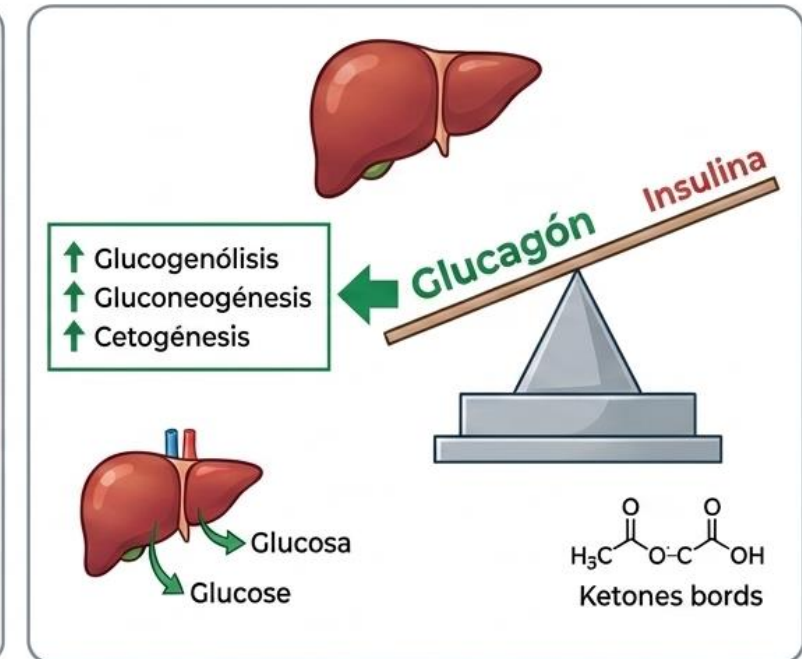
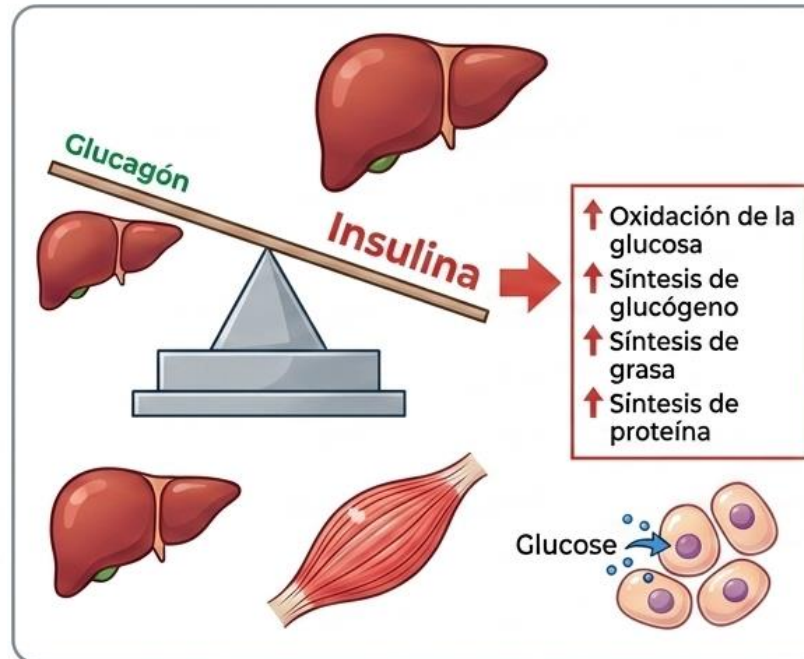
Hipoglicemiante

Hiperglicemiantes

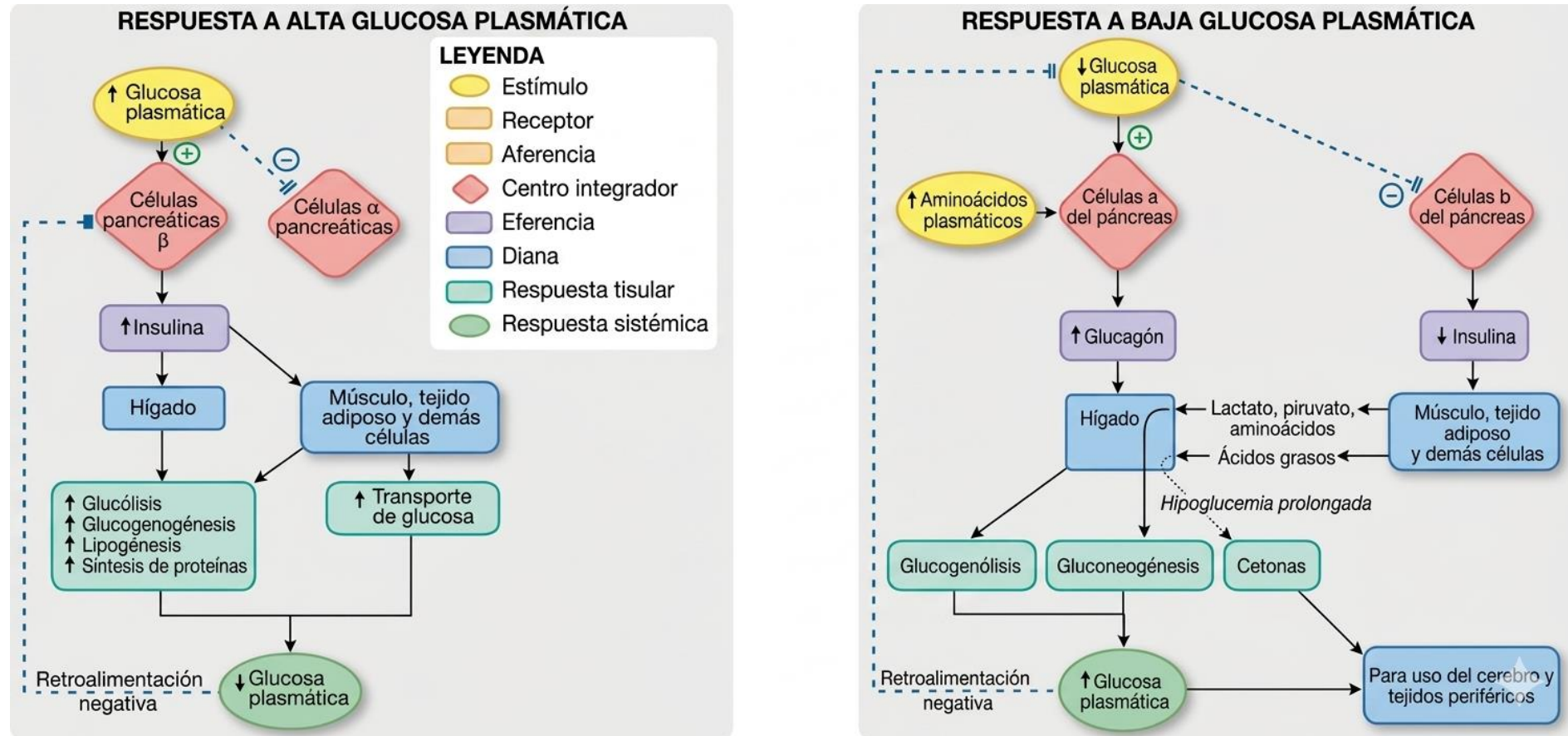


HIPERGLICEMIA

HIPOGLICEMIA



Regulación integrada de la glicemia



Hormona	Comportamiento	Efecto principal en el ejercicio
Insulina	↓ Disminuye	Evita que la glucosa quede atrapada en el tejido adiposo: queda disponible para el músculo.
Glucagón	↑ Aumenta	Glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas: sostiene la glicemia.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS